Geometría
La geometría es el arte de pensar bien y dibujar mal. – Henri Poincarè
2025-11-22

Problema 1 (Russia 1996/10.1) Los puntos E y F se encuentran en el lado BC del cuadrilátero convexo $ABCD$ (con E más próximo a F que a B). Sabiendo que $\angle BAE = \angle CDF$ y que $\angle EAF = \angle FDE$, demuestra que $\angle FAC = \angle EDB$.

Problema 2 (Evan Chen P1.33) Sea ABC un triángulo acutángulo con circuncentro O, y sea K un punto tal que $\overline{KA}$ es tangente a la circunferencia (ABC) y $\angle KCB = 90$. El punto D se encuentra en el lado $\overline{BC}$ de forma que $\overline{KD}||\overline{AB}$. Demuestra que la línea $\overline{DO}$ pasa por A.

Problema 3 (INMO 1993 P1) Las diagonales AC y BD de un cuadrilátero cíclico $ABCD$ se intersecan en P. Sea O el circuncentro del triángulo APB y H el ortocentro del triángulo CPD. Demuestra que los puntos $H,\ P,\ O$ son colineales.

Problema 4 (Mongolia 2017) Sea Γ el circuncírculo del cuadrilátero cíclico $ABCD$. Las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se encuentran en E. Una línea ℓ que pasa por E interseca $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en $P,\ Q$ respectivamente, y el círculo que pasa por $D,\ E$ y es tangente a ℓ se encuentra con Γ en R. Demuestra que $B,\ P,\ R,\ Q$ son cocíclicos.

Problema 5 (German BWM 2003 Round 1 P3) Sea $ABCD$ un paralelogramo. Sea M un punto en el lado AB y N un punto en el lado BC tal que los segmentos AM y CN tienen la misma longitud distinta de cero. Las líneas AN y CM se encuentran en Q. Demuestra que la línea DQ es la bisectriz del ángulo $\measuredangle ADC$.

Problema 6 (Evan Chen P3.6) Sean $AM,\ BE$ y CF cevianas concurrentes de un triángulo ABC. Demuestra que EF es paralela a BC si y solo si $BM = MC$.

Problema 7 (OME 2008 P3) Sea $p \geq 3$ un número primo. Se divide cada lado de un triángulo en p partes iguales y se une cada uno de los puntos de división con el vértice opuesto. Calcula el número máximo de regiones, disjuntas dos a dos, en que queda dividido el triángulo.

Problema 8 (USAMO 2010 P4) Sea ABC un triángulo con $\angle A = 90$. Los puntos D y E se sitúan en los lados AC y AB, respectivamente, tales que $\angle ABD = \angle DBC$ y $\angle ACE = \angle ECB$. Los segmentos BD y CE se intersecan en I. Determina si es posible que los segmentos $AB,\ AC,\ BI,\ ID,\ CI,\ IE$ tengan todos longitudes enteras.

Problema 9 Encuentra todas las parejas de enteros (a, b) tales que $3^a - 2^b = 1$.

Problema 10 Demuestra que para todo número primo $p > 3$, el número $p^2 - 1$ es divisible por 24.

Recursos útiles para practicar y aprender:

- Secciones de "Material" y "Enlaces" en nuestra web: https://preparaomegrx.es/
- Cuadriláteros cíclicos – Visión Global: https://yufeizhao.com/olympiad/cyclic_quad.pdf
- Libro de Evan Chen: https://shorturl.at/UaeRX
- Puntos Humpty & Dumpty: https://pregatirematematicaolimpiadejuniori.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/two_special_points__1_.pdf

Emails de contacto: pablomorales@ugr.es / joseperez2000@hotmail.es

Página web: https://preparaomegrx.es/

Pistas

💡 *Pista para el Problema 1:* *El cuadrilátero $ABCD$ es cíclico también. Usar ángulos dirigidos facilita la demostración.*

💡 *Pista para el Problema 2:* *Utiliza un punto fantasma D' definido como la intersección de OA con $\overline{BC}$.*

💡 *Pista para el Problema 3:* *Solo mueve angulitos.*

💡 *Pistas para el Problema 4:*

(1) *$Q,\ E,\ C,\ R$ son cocíclicos.*

(2) *R es el punto de Miquel de $A,\ P,\ B,\ C,\ Q,\ E$.*

💡 *Pistas para el Problema 5:*

(1) *Pinta el punto P de intersección entre DC y AQ.*

(2) *Usa el teorema de la bisectriz, Thales y semejanza.*

💡 *Pista para el Problema 6:* *Usa el teorema de Ceva y Thales.*

💡 *Pista para el Problema 7:* *Parece un problema de combinatoria, ¿verdad? Solo tienes que contar, pero primero hay que descartar un caso concreto usando el teorema de Ceva. Párate a pensar por qué el caso 2 está descartado.*

💡 *Pistas para el Problema 8:*

(1) *¿Cuánto vale el ángulo $\angle BIC$?*

(2) *Usa Pitágoras sobre ABC y la ley de los cosenos sobre BIC.*

💡 *Pista para el Problema 9:* *¿Se te ocurre cómo factorizar $3^a - 1$?*

💡 *Pista para el Problema 10:* *Puedes mirarlo módulo 3 y módulo 4.*